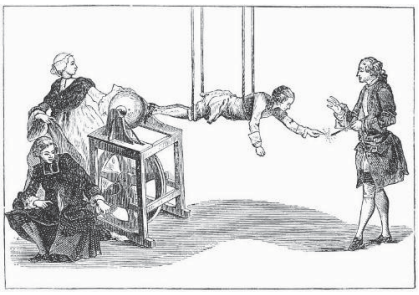
## 3. Sztatikus elektromos mező

*A kísérletek tanítják, miszerint szigetelt gömbalakú testnek egész felületén egyenlőlegesen van elterjedve a villany úgy, hogy bármelyik ponton egyenlő villanyfeszülés mutatkozik.*

Varga János: Természettan Pesten, 1850



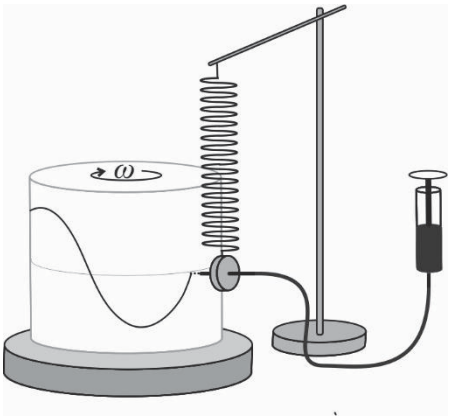
a) Ismertesse a Coulomb-törvényt, a törvényben szereplő mennyiségek jelentését!
b) Adja meg az elektromos térerősség fogalmát, jelét és egyik mértékegységét!
c) Mutassa be, hogyan jellemzik az elektromos térerősség irányát és nagyságát az erővonalak!
d) Értelmezze az ekvipotenciális felületek fogalmát, mutassa be kapcsolatukat a térerősséggel!
e) Adja meg az ekvipotenciális felületek elhelyezkedését homogén elektromos mezőben és ponttöltés terében!
f) Ismertesse a földelés fogalmát, és mutassa be egy gyakorlati példán!
g) Értelmezze kvalitatív módon egy szigetelt tartón álló, tömör, töltetlen fémgömb és egy, a közelében lévő, gömbön kívüli, pozitív ponttöltés elektromos terét! Készítsen vázlatot a töltések és az erővonalak elrendeződéséről, értelmezze a rajzot!
h) Mutassa be és értelmezze a kialakuló elektromos teret egy eredetileg semleges, környezetétől elszigetelt fémgömb esetében, amennyiben felületére negatív töltéseket viszünk!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy súlyos testre kicsiny, tintasugaras szerkezetet rögzítünk, majd rugóra akasztjuk egy egyenletesen forgó papírhenger elé. A papírhenger szögsebessége $\omega_h = 4$ 1/s. A rugóra függesztett testet függőleges egyenes mentén zajló, 10 cm amplitúdójú rezgésbe hozzuk. A tintasugarat akkor indítjuk, amikor a test a pályájának legfelső pontjában tartózkodik. A test tömege a tintasugaras szerkezettel együtt $m = 0{,}1$ kg, a rugóállandó $D = 4{,}9$ N/m.**




a) Hogyan helyezkedik el a kiindulási helyzethez képest a tintasugár foltja a papírhengeren, amikor a henger egyszer teljesen körbefordul?

b) Mekkora szögsebességgel forgathatjuk a hengert, ha azt szeretnénk, hogy a tintasugár egy önmagába záródó hullámvonalat fessen fel a hengerre egy körbefordulás alatt?

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 9 pont | 3 pont | 12 pont |
| | | |

**2. Ideálisnak tekinthető gázt $2 \cdot 10^5$ Pa értékű, állandó nyomáson −73 °C-ról +27 °C-ra melegítünk. A gáz kezdeti térfogata 0,1 $m^3$. A folyamat során a gáz 25 kJ hőt vesz fel.**

a) Hány mól gázzal végeztük a folyamatot?
b) Mennyi munkát végez a gáz?
c) Mennyivel változott meg a gáz belső energiája?
d) Mennyi a gáz állandó nyomáshoz tartozó mólhője?

($R$ = 8,31 J/(K·mol))

| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 4 pont | 4 pont | 2 pont | 2 pont | 12 pont |
| | | | | |